

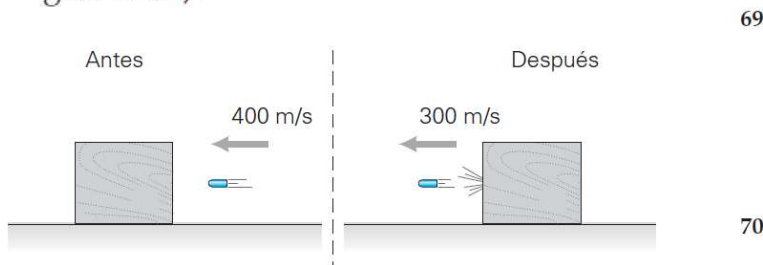
Tarea 4

Thursday, July 10, 2025 8:23 PM

Instrucciones:

- Resolver cada problema.
- Si el problema no tiene diagrama, incluir un diagrama de "antes y después"
- Deben entregar un documento con la resolución completa y ordenada de cada problema.
- La resolución es en los grupos de trabajo del proyecto.

63. ●● Una bala de 10 g que se mueve horizontalmente a 400 m/s penetra en un bloque de madera de 3.0 kg que descansa en una superficie horizontal. Si la bala sale por el otro lado del bloque a 300 m/s, ¿qué rapidez tiene el bloque inmediatamente después de que sale la bala (▼figura 6.31)?



▲ FIGURA 6.31 ¿Transferencia de cantidad de movimiento?
Véase el ejercicio 63.

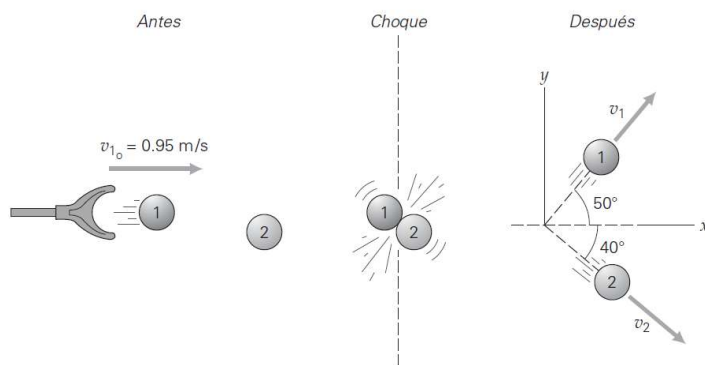
Antes

Choque

64. ●● La explosión de una bomba de 10.0 kg libera sólo dos fragmentos. La bomba estaba inicialmente en reposo y uno de los fragmentos, de 4.00 kg, viaja hacia el oeste a

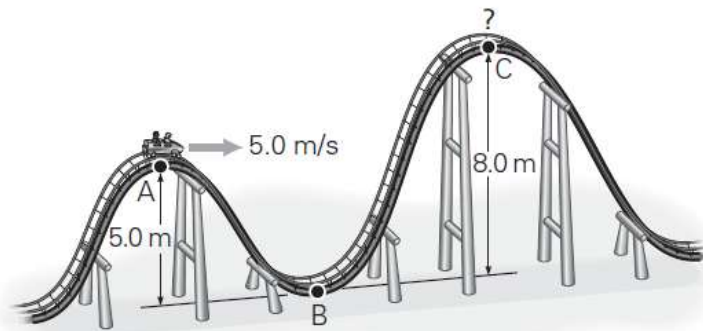
100 m/s, inmediatamente después de la explosión. a) ¿Cuáles son la rapidez y la dirección del otro fragmento inmediatamente después de la explosión? b) ¿Cuánta energía cinética se liberó en esa explosión?

69. ●●● Un proyectil se dispara con una velocidad inicial de 90.0 km/h que forma un ángulo de 60.0° con la horizontal. Cuando el proyectil está en la cúspide de su trayectoria, una explosión interna lo divide en dos fragmentos con masas iguales. Uno cae verticalmente como si se le hubiera soltado desde el reposo. ¿A qué distancia del cañón caerá el otro fragmento?
70. ●●● Un disco de hockey en movimiento choca de refilón con otro estacionario de la misma masa, como se muestra en la ▼figura 6.32. Si la fricción es insignificante, ¿qué rapidez tendrán los discos después del choque?



◀ FIGURA 6.32 Otro choque de refilón. Véase el ejercicio 70.

81. ●● Un convoy de montaña rusa viaja sobre una vía sin fricción como se muestra en la ▼figura 5.31. a) Si su rapidez en el punto A es de 5.0 m/s , ¿qué rapidez tendrá en B? b) ¿Llegará al punto C? c) ¿Qué rapidez debe tener en el punto A para llegar al punto C?



▲ FIGURA 5.31 Conversión(es) de energía. Véase el ejercicio 81.